

Servidor de Red y Servidor de Aplicación LoRaWAN

Taller de Instalación

UniLAB 4.0: Smart Energy para Escuelas del Futuro

Sesión de formación impartida desde la Universidad de Castilla-La Mancha

Celia Garrido Hidalgo

Profesora Titular de Universidad

*Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Automática y Comunicaciones de la UCLM*

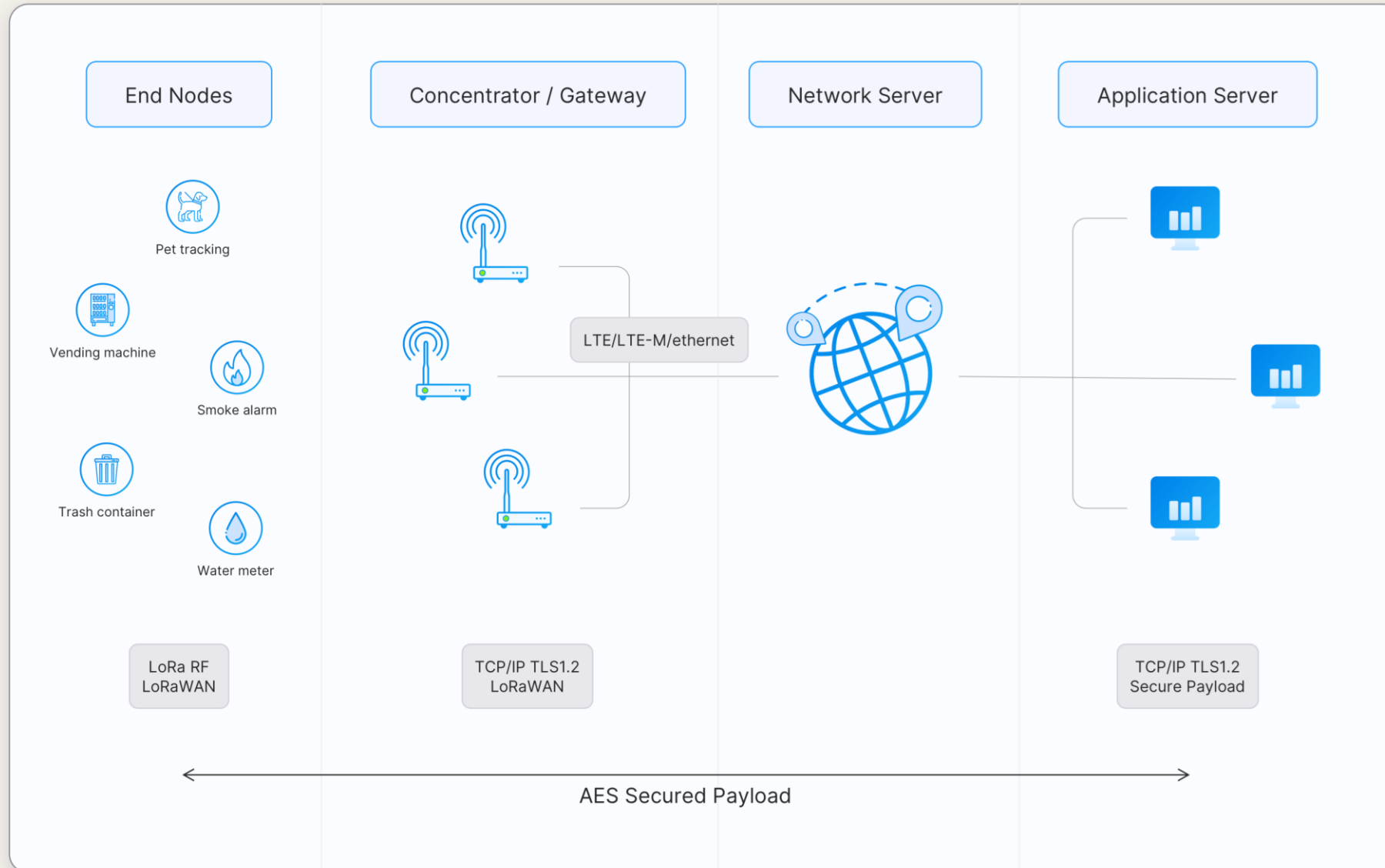
Luis Roda Sánchez

Profesor Ayudante Doctor

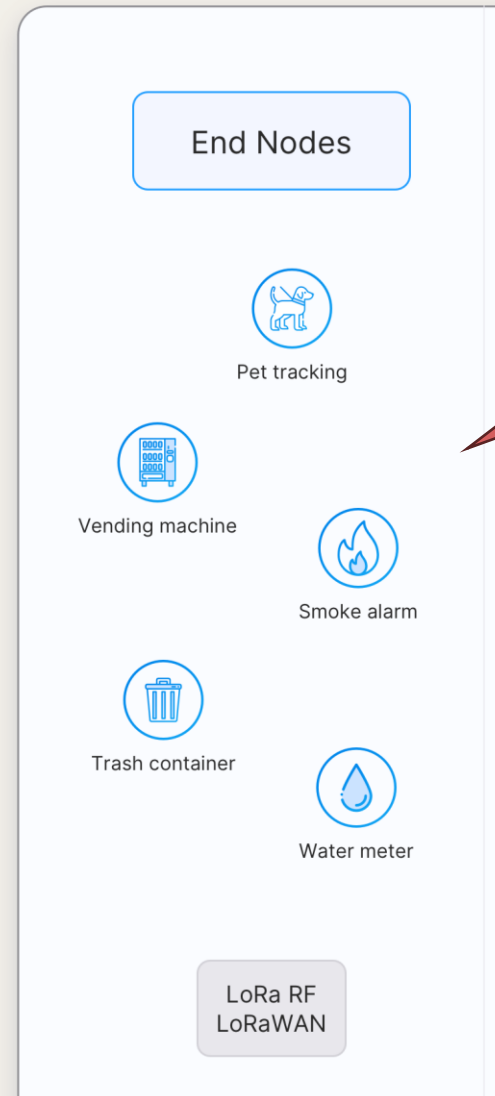
*Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica,
Automática y Comunicaciones de la UCLM*



Arquitectura LoRaWAN



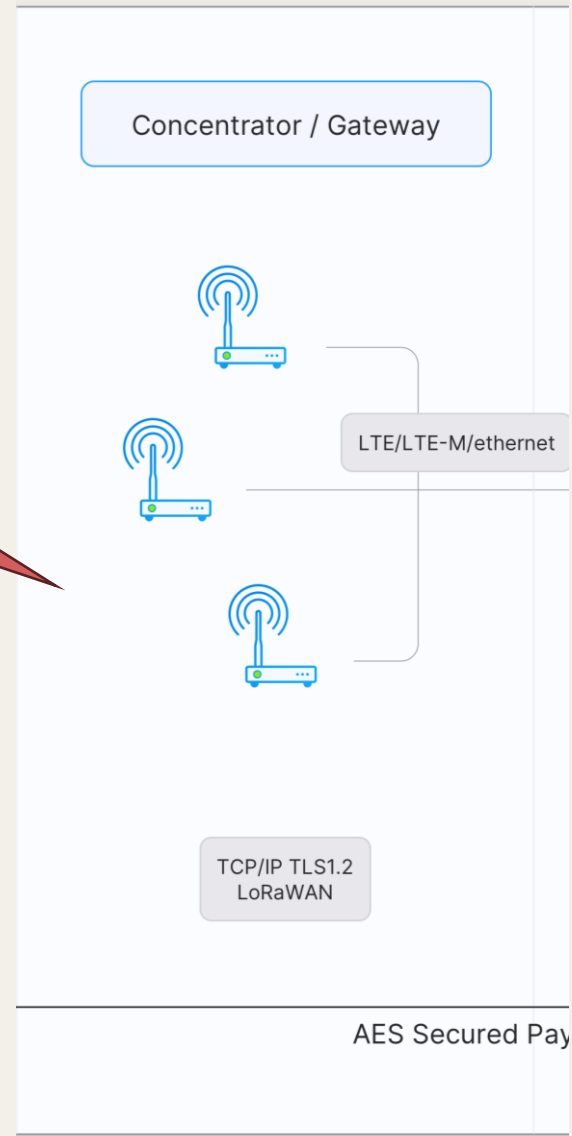
Arquitectura LoRaWAN



Sensores o actuadores que intercambian mensajes inalámbricos modulados por LoRa con los Gateways

Arquitectura LoRaWAN

Reciben mensajes de los End nodes y los reenvían al servidor de red.

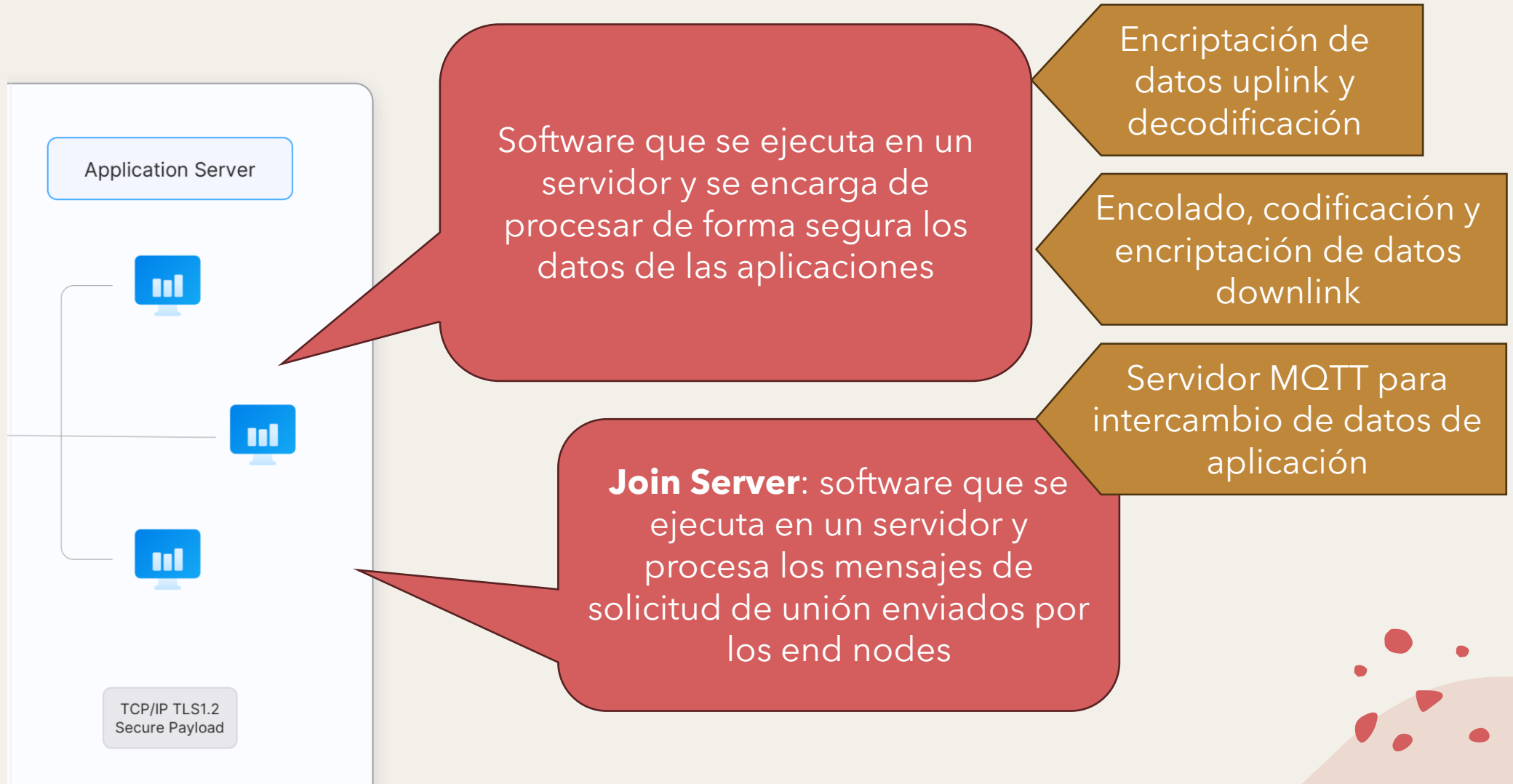


Arquitectura LoRaWAN



Software que se ejecuta en un servidor y gestiona la capa de red LoRaWAN, comandos MAC, parámetros regionales y Adaptive Data Rate (ADR)

Arquitectura LoRaWAN



Instalación del OS

1. La instalación debe hacerse mediante el Raspberry Pi Imager (versión 2)
2. Seleccionamos otros OS y versión Lite
3. Habilitamos SSH

En Raspberry Pi

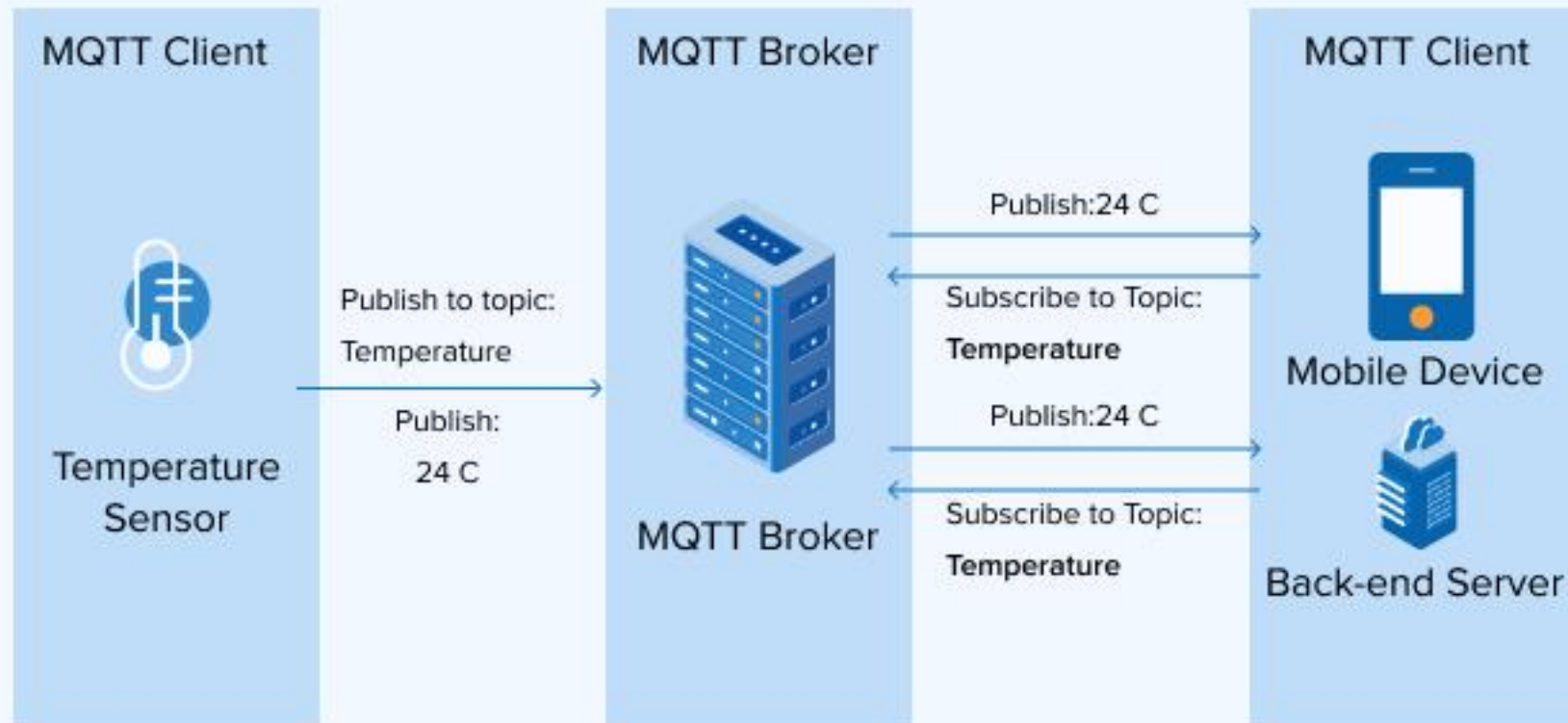
1. A través del terminal conectamos por SSH (p. 22)
 - User: unilab
 - Password: *****
2. `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
3. Instalación de Chirpstack
4. Prerequisitos:
 1. Mosquitto Broker
 2. PostgreSQL
 3. Redis



Instalación Chirpstack



Introduction to MQTT and Broker



Instalación Chirpstack

1. Instalamos el broker Mosquitto

```
sudo apt install mosquitto
```

- Creamos topic de prueba

```
mosquitto_pub -h localhost -t "test" -m "test"
```

- Nos descargamos el cliente de mosquitto

```
sudo apt install mosquitto-clients
```

- Nos suscribimos al topic creado

```
mosquitto_sub -h localhost -v -t "test"
```

- Mandamos mensaje al topic creado

```
mosquitto_pub -h localhost -t "test" -m "Esto es una prueba de MQTT"
```



Instalación Chirpstack



Ejemplo real

Casa con sensores de temperatura, humedad y estado de luces

- `mosquitto_pub -h localhost -t "casa/dormitorio/luz" -m "OFF"`
- `mosquitto_pub -h localhost -t "casa/cocina/luz" -m "ON"`
- `mosquitto_pub -h localhost -t "casa/salon/temperatura" -m "19.5 °C"`
- `mosquitto_pub -h localhost -t "casa/salon/temperatura" -m "40%"`

Nos podemos suscribir a diferentes topics que comparten sensor

- `mosquitto_sub -h localhost -v -t "casa/+/luz"`

O a todos los subniveles

- `mosquitto_sub -h localhost -v -t "casa/#"`



Instalación Chirpstack

Importante! Tenemos que configurarlo para permitir el acceso desde cualquier IP

- Modificamos el fichero `/etc/mosquitto/mosquitto.conf`

`listener 1883 0.0.0.0` (o IP de GW)

`allow_anonymous true`

2. Instalamos PostgreSQL

`sudo apt install postgresql`

3. Accedemos a la consola de PostgreSQL

`sudo -u postgres psql`



Instalación Chirpstack

1. Creamos la base de datos del application server
create role chirpstack_as with login password 'chirpstack';
create database chirpstack_as owner chirpstack_as;
2. Cambiamos a la base de datos creada
\c chirpstack_as
3. Creamos las extensiones necesarias:
create extension pg_trgm;
create extension hstore;
4. Salimos de la consola
\q



Instalación Chirpstack

1. Creamos la base de datos del network server
create role chirpstack_ns with login password 'chirpstack';
create database chirpstack_ns owner chirpstack_ns;
4. Salimos de la consola
\q
5. Instalamos base de datos Redis
sudo apt install redis-server



Instalación Chirpstack

- Modificamos configuración del fichero:
 - `/etc/chirpstack/chirpstack.toml`
 - `dsn="postgres://chirpstack_as:chirpstack@localhost/chirpstack_as?sslmode=disable"`
- Habilitamos el servicio
 - `sudo systemctl start chirpstack`
- **Ya tenemos acceso por web!**
 - `http://[IP_RPi]:8080`

Configuración Gateway modo Bridge

- Accedemos a nuestro gateway a través de la interfaz web
- Cambiamos la configuración:
 - Configuration > Packet Forwarder
 - Protocol: seleccionamos LoRa Gateway MQTT Bridge.
 - MQTT Protocol: seleccionamos MQTT ChirpStack 4.x (Protobuf).
 - MQTT Broker Address: introducimos la dirección IP de nuestro servidor ChirpStack
 - MQTT Broker Port: 1883

Configuración Chirpstack

- Añadimos Gateway
- Añadimos Device Profile
- Añadimos App
- Añadimos dispositivo